

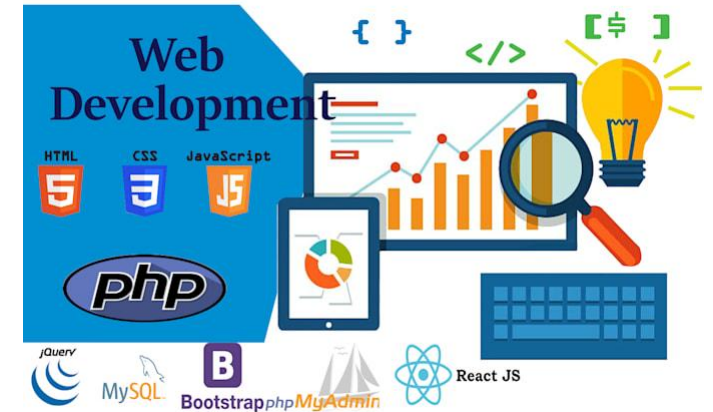
Semestre: 2026.1

Disciplina:

**ARA0062 DESENV. WEB EM HTML5, CSS,
JAVASCRIPT E PHP**

Aula 04

Fortaleza, CE: 16 de março, 2026



TÓPICOS:

Elementos
de layout

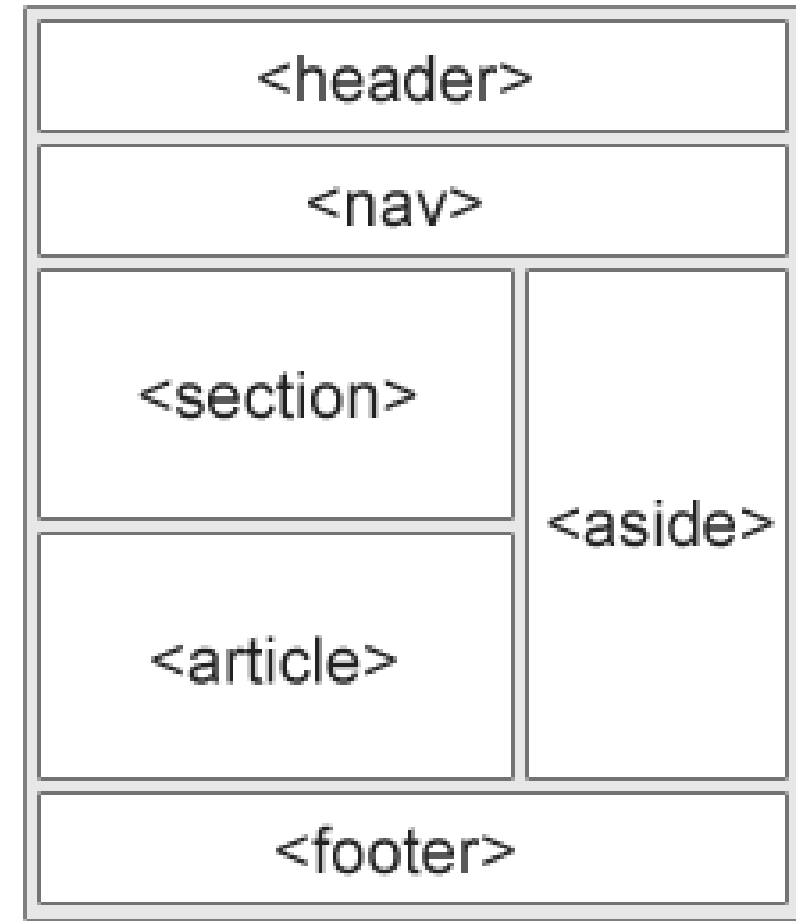
Formulários

Elemento div

Tabelas

Listas

CSS



ANTES DE TUDO, TOME NOTA: TECLAS DE ATALHO VS CODE

Atalhos úteis:

Atalho	O que faz
! + Enter	Cria automaticamente a estrutura básica do HTML
Alt + ↑ / ↓	Move linha para cima ou para baixo
Shift + Alt + ↓	Duplica linha
Ctrl + D	Seleciona a próxima palavra igual
Ctrl + Shift + P	Abrir comandos do editor

Atalho	Função
Shift + Alt + F	Formatar todo o código
Ctrl + /	Comentar ou descomentar
Alt + ↑ / ↓	Mover linha
Tab	Indentar linha

LAYOUT FUSÃO HTML E CSS

```
for object to mirror_mod.mirror_object
operation == "MIRROR_X":
mirror_mod.use_x = True
mirror_mod.use_y = False
mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Y":
mirror_mod.use_x = False
mirror_mod.use_y = True
mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Z":
mirror_mod.use_x = False
mirror_mod.use_y = False
mirror_mod.use_z = True
```

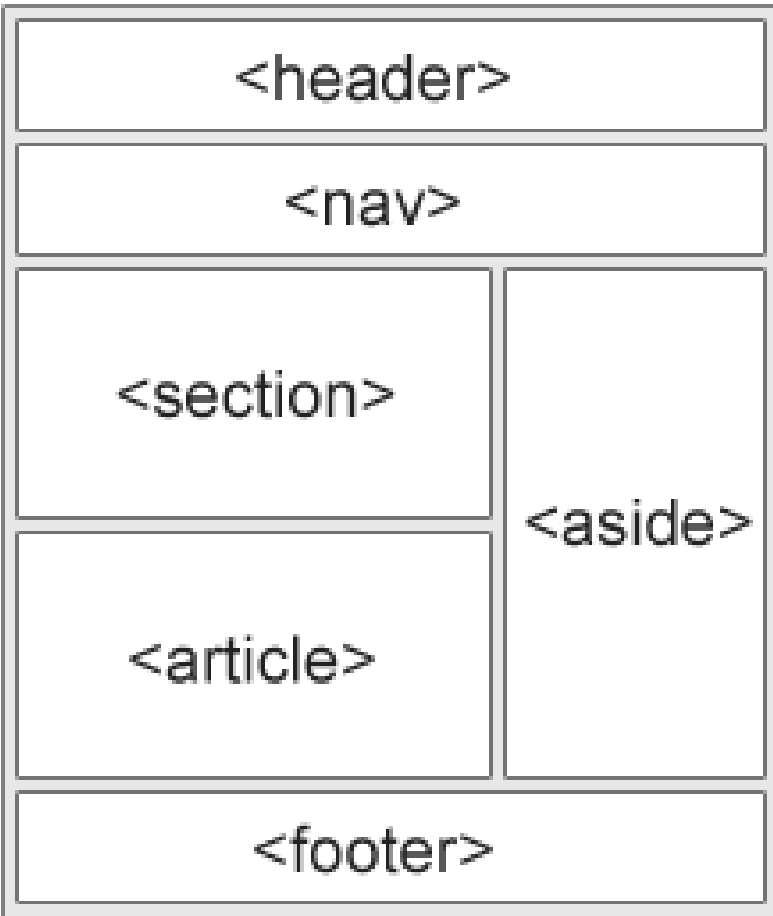
```
selection at the end -add
mirror_ob.select= 1
mirror_ob.select= 0
= bpy.context.selected_object
data.objects[one.name].select
print("please select exactly
```

--- OPERATOR CLASSES ---

```
types.Operator):
X mirror to the selected
object.mirror_mirror_x"
mirror X"
```

LAYOUT

HTML possui diversos elementos semânticos que definem as diferentes partes de uma página web:



<header> - Define um cabeçalho para um documento ou uma seção

<nav> - Define um conjunto de links de navegação

<section> - Define uma seção em um documento

<article> - Define conteúdo independente e autossuficiente

<aside> - Define conteúdo à parte do conteúdo principal (como uma barra lateral)

<footer> - Define um rodapé para um documento ou uma seção

<details> - Define detalhes adicionais que o usuário pode abrir e fechar sob demanda.

<summary> - Define um cabeçalho para o **<details>** elemento

OBS. Para que consigamos manipular layout, recorre-se ao CSS

Técnicas de layout

Existem quatro técnicas diferentes para criar layouts com várias colunas. Cada técnica tem seus prós e contras:

- frameworks CSS
- Propriedade de flutuação CSS
- Flexbox CSS
- Grid CSS



Formulários

São elementos utilizados para coletar dados do usuário dentro de uma página Web. Permitem criar áreas interativas onde o visitante pode:

- Digitar informações
- Selecionar opções
- Enviar solicitações
- Realizar cadastros

O elemento HTML `<form>` é usado para criar um formulário como critério de entrada de dados pelo usuário:

```
<form>
```

```
•
```

```
form elements
```

```
•
```

```
</form>
```

Formulários

OBS.

O **<form> </form>** é um contêiner para diferentes tipos de elementos de entrada, como: campos de texto, caixas de seleção, botões de opção, botões de envio, etc.

<input> é o elemento de formulário mais utilizado, pode ser exibido de diversas maneiras, dependendo do atributo **type**.

Tipo	Descrição
<code><input type="text"></code>	Exibe um campo de entrada de texto de linha única.
<code><input type="radio"></code>	Exibe um botão de opção (para selecionar uma entre várias opções).
<code><input type="checkbox"></code>	Exibe uma caixa de seleção (para selecionar zero ou mais opções dentre várias).
<code><input type="submit"></code>	Exibe um botão de envio (para submeter o formulário).
<code><input type="button"></code>	Exibe um botão clicável

Formulários

Demonstração: 01

Campos de texto

<input type="text"> um campo de entrada de texto de linha única.

```
<form>
  <label for="nome">Nome: </label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" size="50">
  <br><br>
  <label for="lname">Sobrenome:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

Nome:

Sobrenome:

Radio Buttons

O símbolo **<input type="radio">** define um botão de opção. Permite que o usuário selecione UMA dentre um número limitado de opções.

```
<form>
  <p>Escolha a sua linguagem preferida: </p>
  <input type="radio" id="html" name="linguagem" value="html">
  <label for="html">HTML</label><br>
  <input type="radio" id="css" name="linguagem" value="css">
  <label for="css">CSS</label><br>
  <input type="radio" id="js" name="linguagem" value="js">
  <label for="js">JavaScript</label>
</form>
```

Escolha a sua linguagem preferida:

- ☐ HTML
- ☐ CSS
- ☐ JavaScript

Formulários

Checkboxes

`<input type="checkbox">` define uma **caixa de seleção**.

Ajudam o usuário selecione ZERO ou MAIS opções dentre um número limitado de escolhas.

```
<form action="">
  <p>Escolha as suas linguagens preferidas: </p>
  <input type="checkbox" id="html" name="linguagem" value="html">
  <label for="html">HTML</label><br>
  <input type="checkbox" id="css" name="linguagem" value="css">
  <label for="css">CSS</label><br>
  <input type="checkbox" id="js" name="linguagem" value="js">
  <label for="js">JavaScript</label>
</form>
```

Escolha as suas linguagens preferidas:

- ☐ HTML
- ☐ CSS
- ☐ JavaScript

Submit Button

`<input type="submit">` permite enviar os dados do formulário a um manipulador de formulário.

O manipulador de formulários é normalmente um arquivo no servidor com um script para processar os dados de entrada, sendo especificado no atributo **action** do formulário.

```
<form action="script.php">
  <label for="nome">Nome: </label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" size="50">
  <br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Nome:

Formulários

OUTROS ELEMENTOS DE FORMULÁRIO

- <input>
- <label>
- <select>
- <textarea>
- <button>
- <fieldset>
- <legend>
- <datalist>
- <output>
- <option>
- <optgroup>

TIPOS DE INPUT:

- <input type="button">
- <input type="checkbox">
- <input type="color">
- <input type="date">
- <input type="datetime-local">
- <input type="email">
- <input type="file">
- <input type="hidden">
- <input type="image">
- <input type="month">
- <input type="number">
- <input type="password">
- <input type="radio">
- <input type="range">
- <input type="reset">
- <input type="search">
- <input type="submit">
- <input type="tel">
- <input type="text">
- <input type="time">
- <input type="url">
- <input type="week">

Formulários

Finalidade

Cadastro em sites
Login de usuários
Envio de mensagens ou reclamações
Compras em lojas virtuais
Pesquisa de opinião
Solicitação de serviços

Formulários

Estrutura básica de um formulário

Assim como tabelas e listas, o formulário possui:

- Uma **tag principal (container)**
- Diversas **tags filhas (campos)**

◆ Principais tags usadas

Tag	Função
<code><form></code>	Container principal do formulário
<code><input></code>	Campo de entrada de dados
<code><textarea></code>	Campo de texto com várias linhas
<code><select></code>	Lista de seleção
<code><option></code>	Opções dentro do select
<code><button></code>	Botão de ação
<code><label></code>	Descrição do campo
<code><fieldset></code>	Agrupar campos
<code><legend></code>	Título do agrupamento

Formulários

Atributos importantes do formulário

Atributos da tag `<form>`

action → Define para onde os dados serão enviados

method → Define o método de envio

Métodos principais:

`GET` → dados aparecem na URL

`POST` → dados enviados de forma mais segura

Atributos da tag `<input>`

`type` → tipo do campo

`maxlength` → máximo de caracteres

`minlength` → mínimo de caracteres

`value` → valor inicial

Formulários

Atributos modernos do HTML5

Atributo	Função
<code>placeholder</code>	Texto de dica no campo
<code>required</code>	Campo obrigatório
<code>autofocus</code>	Campo inicia selecionado
<code>pattern</code>	Validação com formato específico

Formulários

Tipos importantes do atributo type

Tipo	Uso
text	texto simples
email	e-mail
password	senha
number	números
date	data
tel	telefone
submit	enviar formulário
reset	limpar formulário

Formulários - validação

A validação de dados em formulários HTML é o processo de verificar se as informações digitadas pelo usuário estão corretas antes de serem enviadas.

Garante que:

Os dados tenham o formato correto

Campos obrigatórios sejam preenchidos

Informações inválidas não sejam enviadas ao sistema

Finalidade:

Evitar envio de dados errados

Padronizar informações recebidas

Facilitar processamento no sistema

Melhorar a usabilidade

Formulários - validação

Como funciona a validação

Pode acontecer em dois momentos:

Validação no cliente (navegador)

Ocorre antes do envio

Não precisa de programação

Usa recursos nativos do HTML5

Validação no servidor

Ocorre após envio

Pode usar PHP, JavaScript, Java etc

Mais segura



Formulários - validação

```
<label>Nome:</label>  
<input type="text" required>
```

```
<label>Email:</label>  
<input type="email" required>
```

```
<label>Telefone:</label>  
<input type="tel" pattern="[0-9]{5}-[0-9]{4}"  
placeholder="99999-9999">
```

```
<label>Código de rastreio:</label>  
<input type="text"  
pattern="[A-Z]{2}[0-9]{9}BR"  
placeholder="AA123456789BR"  
required>
```

```
<form novalidate>
```

Cadastro de aluno

Nome

Email

Telefone

Curso

HTML ▼

Cadastrar

```
<div class="container">

<h2>Cadastro de aluno</h2>

<form>

<label>Nome</label>
<input type="text" required>

<label>Email</label>
<input type="email" required>

<label>Telefone</label>
<input type="tel" required>

<label>Curso</label>
<select>
<option>HTML</option>
<option>CSS</option>
<option>JavaScript</option>
<option>PHP</option>
</select>

<button type="submit">Cadastrar</button>

</form>

</div>
```

Formulários - validação

Cadastro de Aluno

Dados Pessoais

Nome:

Email:

Idade:

Telefone:

Matrícula:

```
<h2>Cadastro de Aluno</h2>

<form action="#" method="POST">

  <fieldset>
    <legend>Dados Pessoais</legend>

    <label>Nome:</label><br>
    <input type="text" minlength="3" required
    placeholder="Digite seu nome"><br><br>

    <label>Email:</label><br>
    <input type="email" required
    placeholder="email@exemplo.com"><br><br>

    <label>Idade:</label><br>
    <input type="number" min="16" max="80" required><br><br>

    <label>Telefone:</label><br>
    <input type="tel"
    pattern="[0-9]{5}-[0-9]{4}"
    placeholder="99999-9999"
    required><br><br>

    <label>Matrícula:</label><br>
    <input type="text"
    pattern="[A-Z]{3}[0-9]{4}"
    placeholder="ABC1234"
    required><br><br>

    <button type="submit">Enviar Cadastro</button>
    <button type="reset">Limpar</button>

  </fieldset>

</form>
```

Formulários

```
<form action="/pagina-processa-dados-do-form" method="post">
... <fieldset>
... <legend>Dados Gerais</legend>
... <label for="nome">Nome:</label>
... <input type="text" minlength="3" id="nome" />
...
... <label for="data_nascimento">Data de Nascimento:</label>
... <input type="text" id="data_nascimento" />
...
... <label for="cpf">CPF:</label>
... <input type="text" minlength="11" id="cpf" />
... </fieldset>
... <fieldset>
... <legend>Endereço</legend>
...
... <label for="tipo_endereco">Tipo:</label>
... <select id="tipo_endereco">
... <option value="">Selecione</option>
... <option value="">Rua</option>
... <option value="">Estrada</option>
... <option value="">Rodovia</option>
... <option value="">Outros</option>
... </select>
...
... <label for="logradouro_endereco">Logradouro:</label>
... <input type="text" id="logradouro_endereco" />
...
... <label for="numero_endereco">Número:</label>
... <input type="text" id="numero_endereco" />
...
... <label for="complemento_endereco">Complemento:</label>
... <input type="text" id="complemento_endereco" />
... </fieldset>
... <fieldset>
... <legend>Fale Conosco</legend>
...
... <label for="msg">Mensagem:</label>
... <textarea type="text" id="msg"></textarea>
... </fieldset>
... <fieldset>
... <button type="submit">Enviar sua mensagem</button>
... <button type="reset">Limpar o Formulário</button>
... </fieldset>
</form>
```

CSS

CSS



CSS

Descreve como os elementos HTML devem ser exibidos na tela, no papel ou em outras mídias.

Economiza muito trabalho. Pode controlar o layout de várias páginas da web simultaneamente.

Folhas de estilo externas são armazenadas em arquivos CSS.

CSS



Cascading Style Sheets - é a linguagem usada para estilizar e definir a apresentação visual de documentos HTML ou XML. Ela controla o layout, cores, fontes, espaçamento e responsividade, permitindo criar designs atraentes e organizar elementos em "caixas" (box model). O CSS separa o conteúdo (HTML) do design, facilitando a manutenção do site.

- Define cores, fontes e layouts.
- Dá vida ao HTML.

CSS

Por que usar CSS?

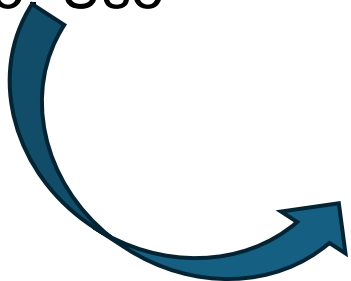
Ajuda definir estilos para suas páginas da web, incluindo o design, o layout e as variações de exibição para diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

Desafio:

A partir do que foi abordado até o momento, crie uma página contendo título (h1 – tendo como texto NOÇÃO AO CSS) e parágrafo (p – tendo o texto básico, definição da linguagem.)

1. Aplique o estilo baseado no CSS apresentado. Use o CSS interno ou externo.

```
body {  
  background-color: lightblue;  
}  
  
h1 {  
  color: white;  
  text-align: center;  
}  
  
p {  
  font-family: verdana;  
  font-size: 20px;  
}
```



CSS

CSS economiza seu trabalho!

As definições de CSS são normalmente salvas em um arquivo **.css** externo.
Com um arquivo de folha de estilo externo, você pode mudar a aparência de um site inteiro alterando apenas um arquivo!

CSS - Sintaxe

Uma regra consiste em um seletor e um bloco de declaração:



O seletor aponta para o elemento HTML que você deseja estilizar.

O bloco de declaração contém uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula.

Cada declaração inclui um nome de propriedade CSS e um valor, separados por dois pontos.

Declarações CSS múltiplas são separadas por ponto e vírgula, e blocos de declaração são delimitados por chaves.

todos os elementos `<p>` serão alinhados ao centro, com a cor do texto em vermelho:

```
p {  
  color: red;  
  text-align: center;  
}
```

`p` é um seletor em CSS (aponta para o elemento HTML que você deseja estilizar: `<p>`).

`color` é uma propriedade, e `red` é o valor da propriedade.

`text-align` é uma propriedade, e `center` é o valor da propriedade.

Seletores CSS

Os seletores CSS são usados para "encontrar" (ou selecionar) os elementos HTML que você deseja estilizar.

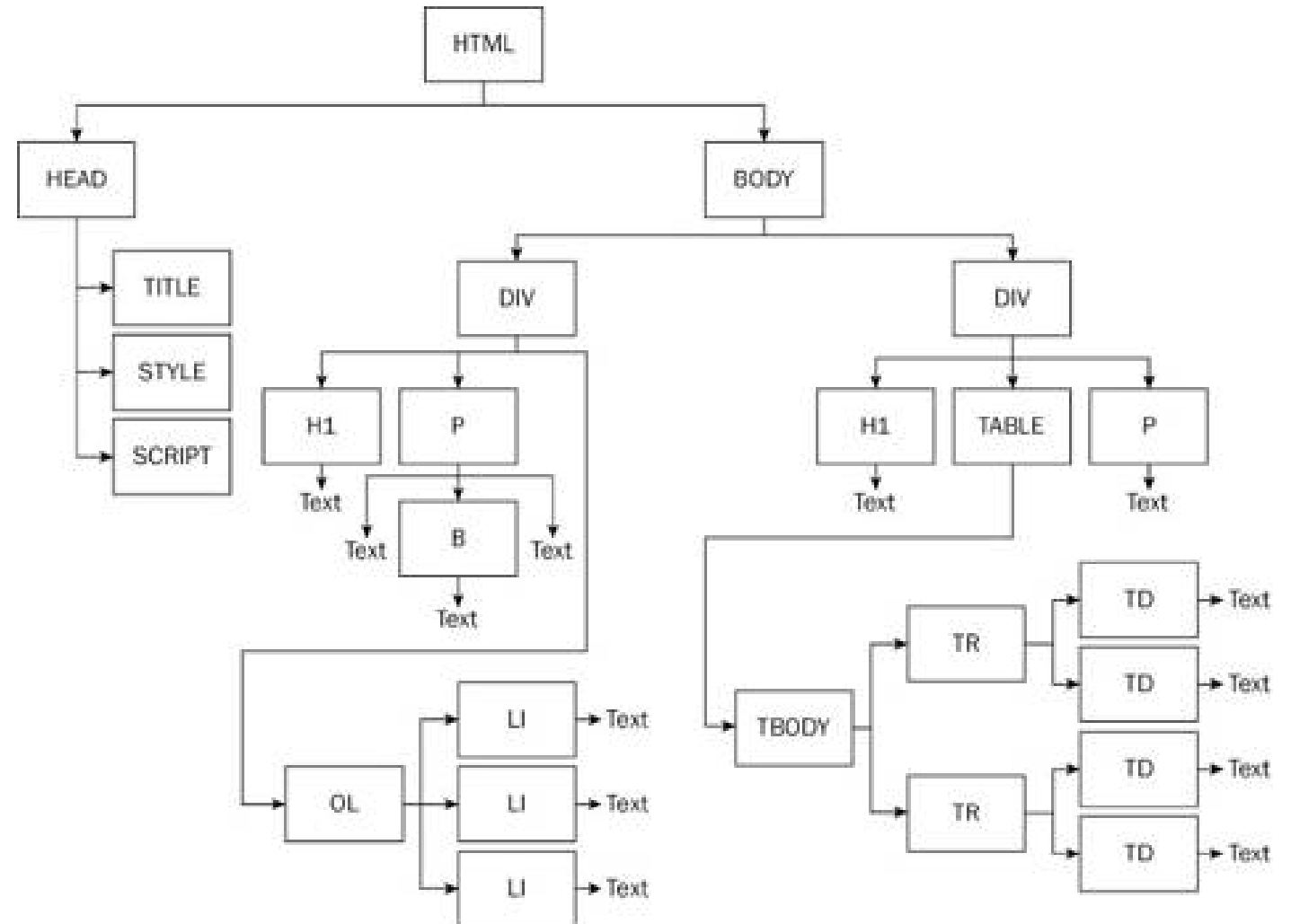
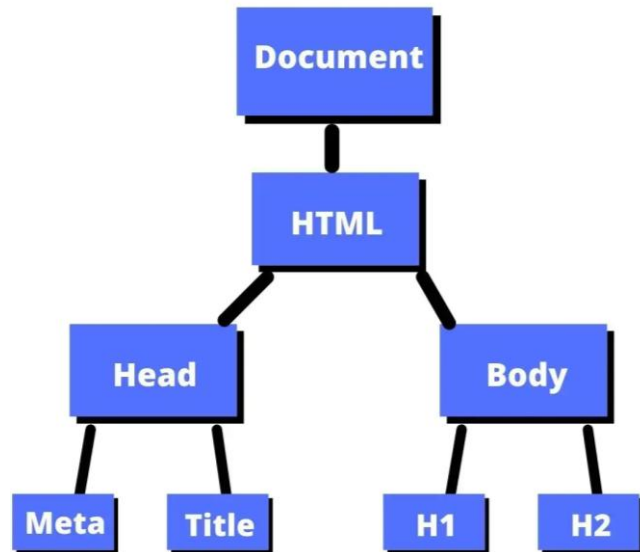
Podemos dividir os seletores CSS em cinco categorias:

- Seletores simples (selecionam elementos com base em nome, ID e classe)
- Seletores combinatórios (selecionam elementos com base em uma relação específica entre eles)
- Seletores de pseudo-classe (selecionam elementos com base em um determinado estado)
- Seletores de pseudo-elementos (selecionam e estilizam uma parte de um elemento)
- Seletores de atributos (selecionam elementos com base em um atributo ou valor de atributo)

INTEGRAÇÃO HTML – CSS

QUAL É MÁGICA

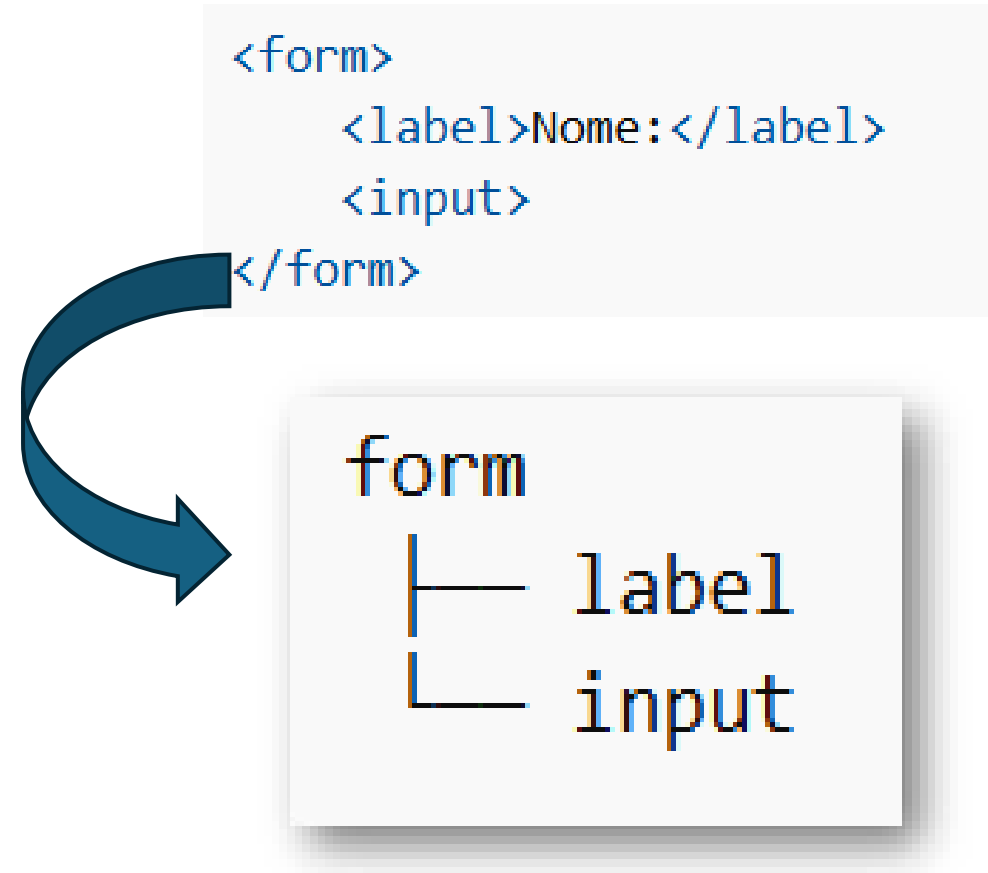
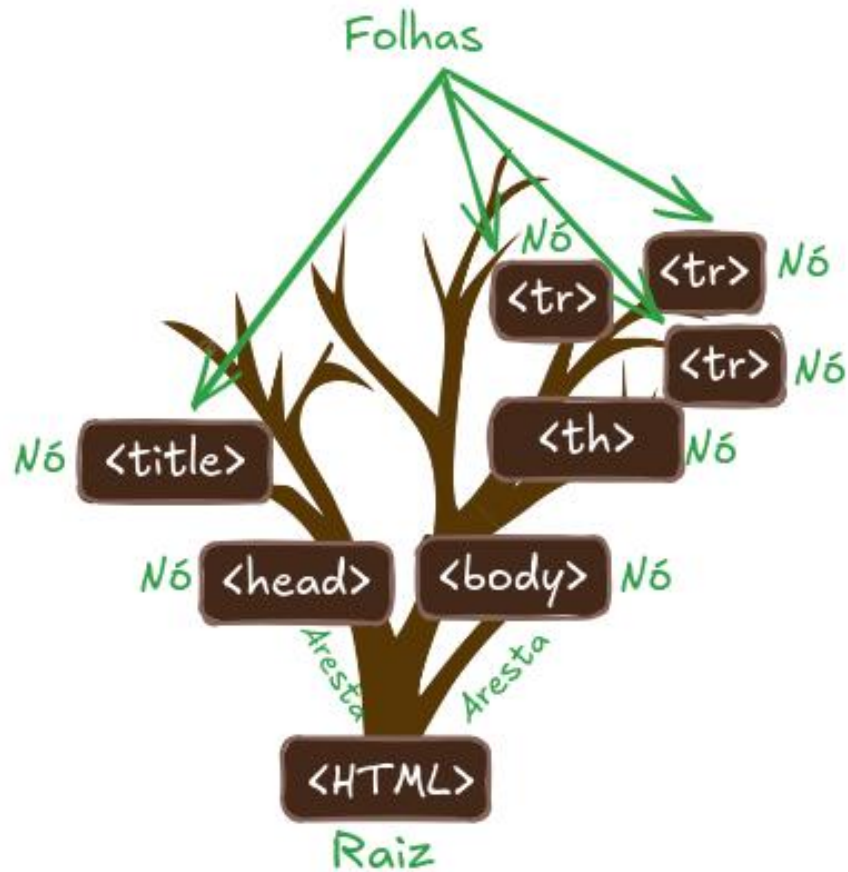
O navegador transforma o HTML em uma estrutura chamada **DOM**



INTEGRAÇÃO HTML – CSS

QUAL É MÁGICA

É uma árvore de elementos, onde cada tag vira um "nó".



INTEGRAÇÃO HTML – CSS

QUAL É MÁGICA

A partir das estruturas, o CSS estiliza os elementos através de **seletores**, usando o DOM como referência.

Na essência usa-se:

Nome da tag → body, form, label

ID → #nome

Classes → .classe

Hierarquia → form input

Atributos → [type="text"]

```
<form>
  <label for="nome">Nome: </label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" size="50">
  <br><br>
  <label for="lname">Sobrenome:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

body

```
body {
  background-color: #f4f4f4;
  font-family: Arial, sans-serif;
  padding: 20px;
}
```

form

```
form {
  background-color: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  width: 300px;
}
```

label

```
label {
  font-weight: bold;
}
```

input

```
input {
  width: 100%;
  padding: 5px;
  margin-top: 5px;
}
```

id

```
#nome {
  border: 2px solid blue;
}

#lname {
  border: 2px solid green;
}
```

**OBS. Jogo da velha # para id,
ponto . para class**

INTEGRAÇÃO HTML – CSS

```
<style>

  form {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    width: 300px;
  }

  label {
    font-weight: bold;
    color: blue;
  }

  input {
    width: 100%;
    margin-bottom: 10px;
  }

  #nome {
    border: 2px solid rgb(96, 8, 16);
  }

  #lname {
    border: 2px solid rgb(10, 63, 10);
  }

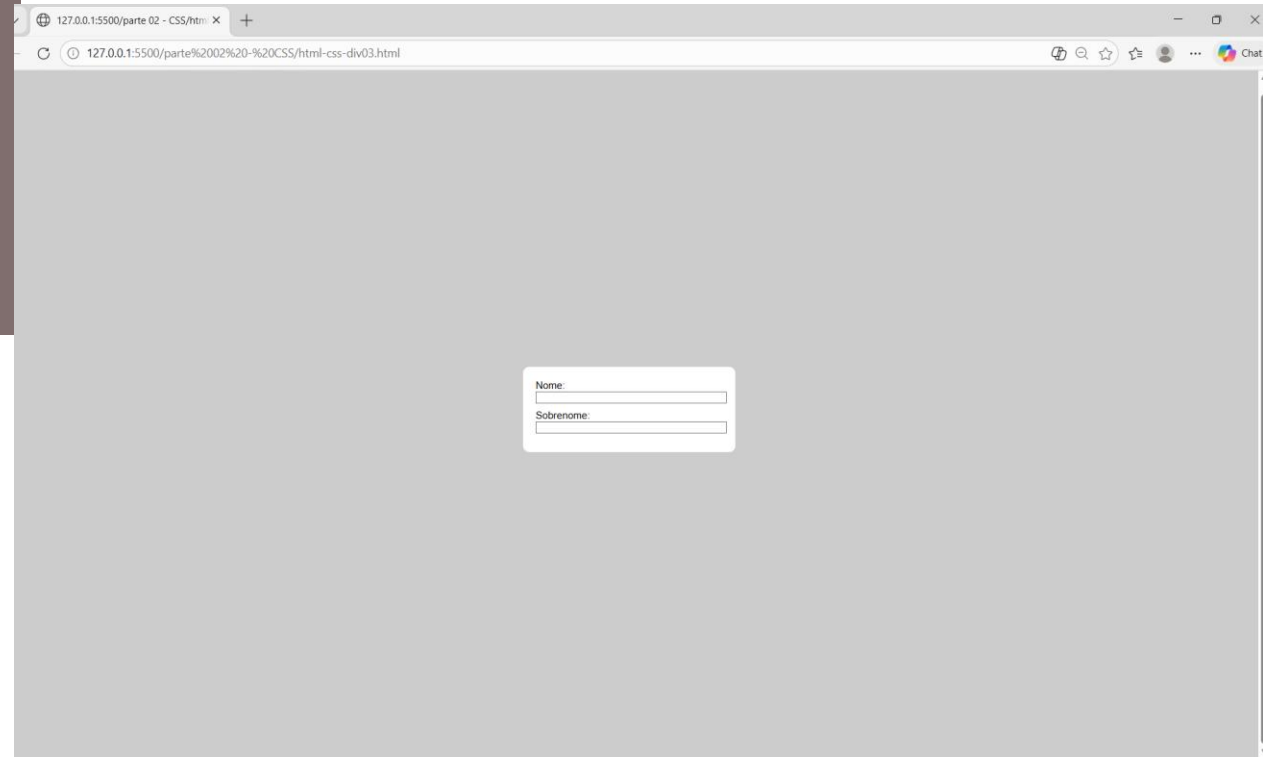
</style>
```

```
<form>
  <label for="nome">Nome: </label>
  <input type="text" id="nome" name="nome">

  <label for="lname">Sobrenome:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

HTML/CSS – div: utilidade

Por padrão, `<div>` é um elemento de bloco, o que significa que ocupa toda a largura disponível e inclui quebras de linha antes e depois.



HTML/CSS – div: utilidade

`<div>` é frequentemente usado para agrupar seções de uma página da web.

```
<style>
  div {
    background-color: ■ #FFF4A3;
  }
</style>
</head>
<body>
<div>
  <h2>Fortaleza</h2>
  <p>Fortaleza é a capital do estado do Ceará</p>
  <p>Redenção é um município cearense.</p>
</div>
```

HTML/CSS – div: utilidade

Centralizar um elemento <div>

Se você tiver um <div> elemento que não seja 100% de largura e quiser centralizá-lo, defina a **margin** para **auto**.

```
<style>
  div {
    background-color: ■ #FFF4A3;
    width: 300px;
    margin: auto;
  }
  div h2 {
    text-align: center;
  }
</style>
</head>
<body>
<div>
  <h2>Fortaleza</h2>
  <p>Fortaleza é a capital do estado do Ceará</p>
  <p>Redenção é um município cearense.</p>
</div>
```